DATA & AI ENGINEER

조은수 · 2022–2025 AI / Data Engineer
2026 · Korea Polytechnics, Daejeon

Data to Working Systems.

데이터와 AI 모델을 실제 업무에서 사용할 수 있는 시스템으로 연결해온 엔지니어입니다.

OCR·Computer Vision·데이터 파이프라인 실무 경험을 바탕으로, 지금은 Local LLM과 오픈소스, IoT/AI 서비스 영역을 넓히고 있습니다.

OCR · Computer Vision · LLM / RAG · Data Engineering · AI Serving

WORK PREVIEW

Clasq / Local AI	Open Source · 2026
Computer Vision	PANASIA · RAPHAS
SmartCare	Sensor · Real-time

01 / PROFILE

I build AI that works beyond the model.

모델의 정확도만 다루는 일보다, 데이터가 어디서 들어오고 어떻게 처리되어 사용자에게 닿는지를 함께 설계하는 일을 해왔습니다.

비정형 문서를 구조화하고, 영상에서 뽑은 검출값을 업무 지표로 바꾸고, 그 결과를 API와 화면까지 연결하는 구간이 제 작업 범위입니다.

01	**Data & Document** 비정형 데이터를 다룰 수 있는 형태로 바꾸는 구간	OCR 비정형 문서 구조화 Data Pipeline Data Lake / Warehouse / Mart
02	**AI & Vision** 영상과 이미지에서 업무에 쓰이는 값을 만드는 구간	Computer Vision Object Detection / Tracking Image Processing Prediction / Recommendation
03	**AI Systems** 모델을 실제로 실행하고 서비스에 붙이는 구간	Local LLM RAG AI Serving API / Backend / Web UI 연결

02 / SELECTED WORKS

5 projects, one thread.

OPEN SOURCE GITHUB CONTRIBUTION

01 Clasq — Local AI Smart Folder 2026

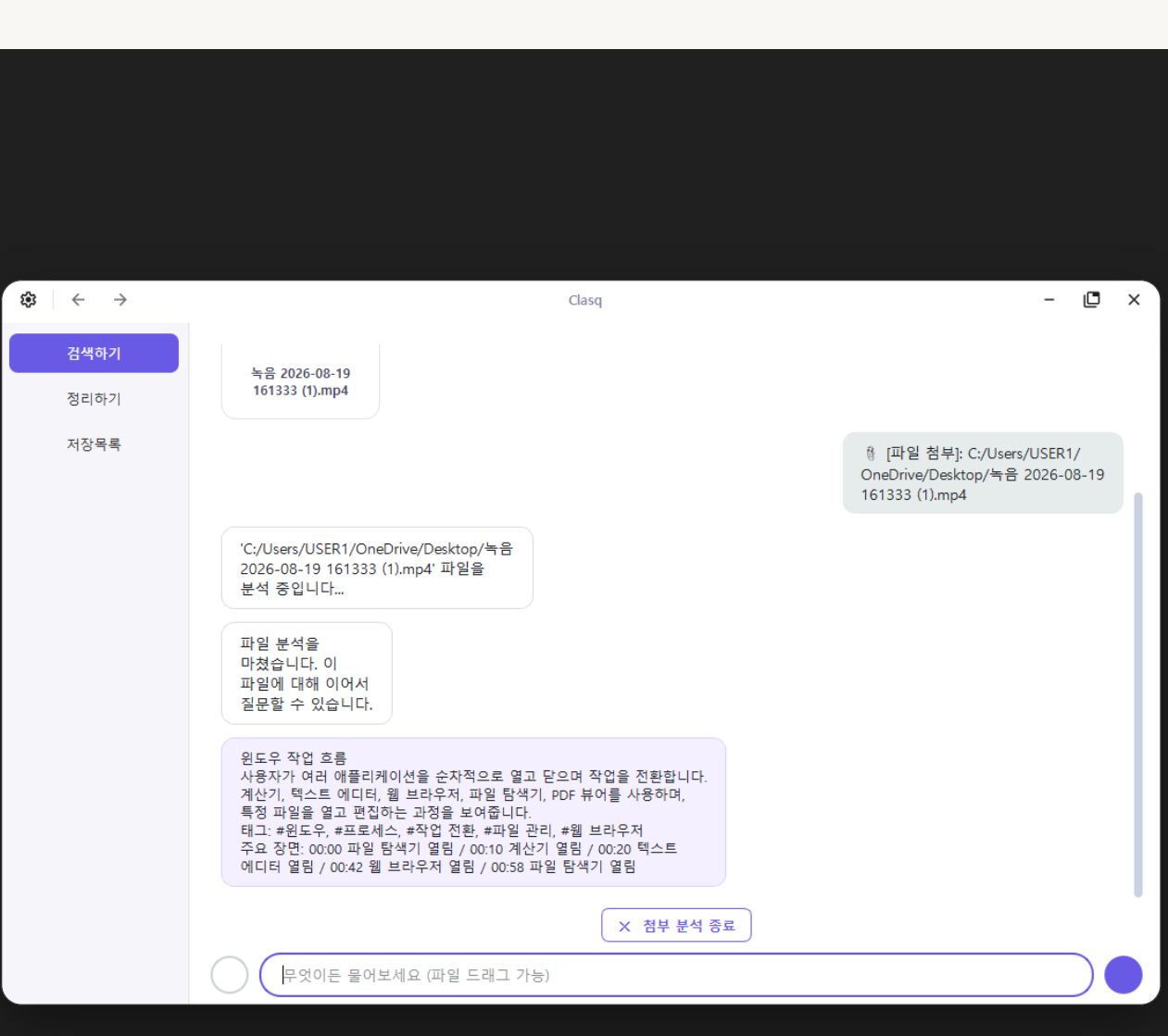
로컬 AI로 파일을 분석·검색하고 안전하게 정리하는 데스크톱 앱

로컬 AI를 이용해 파일을 분석·검색하고, 정리 계획을 미리 확인한 뒤 안전하게 적용할 수 있는 Windows 데스크톱 애플리케이션의 오픈소스 개발에 참여했습니다.

Python / PySide6 / Qwen / llama.cpp / SQLite / Local AI

View GitHub Repository ↗

repository link



녹음 2026-08-19 161333 (1).mp4

[파일 첨부]: C:/Users/USER1/OneDrive/Desktop/녹음 2026-08-19 161333 (1).mp4

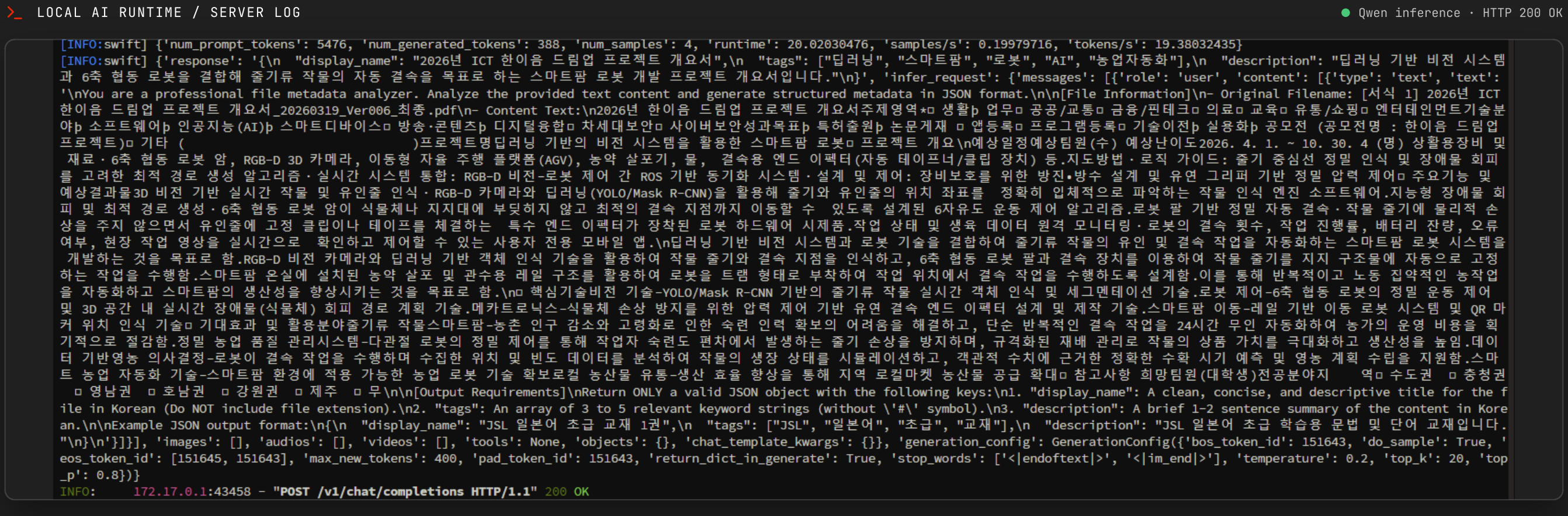
'C:/Users/USER1/OneDrive/Desktop/녹음 2026-08-19 161333 (1).mp4' 파일을 분석 중입니다...

파일 분석을 마쳤습니다. 이 파일에 대해 이어서 질문할 수 있습니다.

윈도우 작업 흐름
사용자가 여러 애플리케이션을 순차적으로 열고 닫으며 작업을 전환합니다. 계산기, 텍스트 에디터, 웹 브라우저, 파일 탐색기, PDF 뷰어를 사용하며, 특정 파일을 열고 편집하는 과정을 보여줍니다.
태그: #윈도우, #프로세스, #작업 전환, #파일 관리, #웹 브라우저
주요 장면: 00:00 파일 탐색기 열림 / 00:10 계산기 열림 / 00:20 텍스트 에디터 열림 / 00:42 웹 브라우저 열림 / 00:58 파일 탐색기 열림

실제 앱 화면. 첨부 파일을 분석하고, 작업 흐름과 타임라인을 자연어로 확인하는 단계입니다.

>_ LOCAL AI RUNTIME / SERVER LOG ● Qwen inference · HTTP 200 OK



```
[INFO:swift] {'num_prompt_tokens': 5476, 'num_generated_tokens': 388, 'num_samples': 4, 'runtime': 20.02030476, 'samples/s': 0.19979716, 'tokens/s': 19.38032435}
[INFO:swift] {'response': '{\n  "display_name": "2026년 ICT 한이음 드림업 프로젝트 개요서",\n  "tags": ["딥러닝", "스마트팜", "로봇", "AI", "농업자동화"],\n  "description": "딥러닝 기반 비전 시스템
과 6축 협동 로봇을 결합해 줄기류 작물의 자동 결속을 목표로 하는 스마트팜 로봇 개발 프로젝트 개요서입니다."\n}', 'infer_request': {'messages': [{'role': 'user', 'content': [{'type': 'text', 'text':
'\nYou are a professional file metadata analyzer. Analyze the provided text content and generate structured metadata in JSON format.\n\n[File Information]\n- Original Filename: [서식 1] 2026년 ICT
한이음 드림업 프로젝트 개요서_20260319_Ver006_최종.pdf\n- Content Text:\n2026년 한이음 드림업 프로젝트 개요서주제영역*ㅁ 생활þ 업무ㅁ 공공/교통ㅁ 금융/핀테크ㅁ 의료ㅁ 교육ㅁ 유통/쇼핑ㅁ 엔터테인먼트기술분
야þ 소프트웨어þ 인공지능(AI)þ 스마트디바이스ㅁ 방송·콘텐츠þ 디지털융합ㅁ 차세대보안ㅁ 사이버보안성과목표þ 특허출원þ 논문게재 ㅁ 앱등록ㅁ 프로그램등록ㅁ 기술이전þ 실용화þ 공모전 (공모전명 : 한이음 드림업
프로젝트)ㅁ 기타 (                    )프로젝트명딥러닝 기반의 비전 시스템을 활용한 스마트팜 로봇ㅁ 프로젝트 개요\n예상일정예상팀원(수) 예상난이도2026. 4. 1. ~ 10. 30. 4 (명) 상활용장비 및
 재료·6축 협동 로봇 암, RGB-D 3D 카메라, 이동형 자율 주행 플랫폼(AGV), 농약 살포기, 물,  결속용 엔드 이펙터(자동 테이프너/클립 장치) 등.지도방법·로직 가이드: 줄기 중심선 정밀 인식 및 장애물 회피
를 고려한 최적 경로 생성 알고리즘·실시간 시스템 통합: RGB-D 비전-로봇 제어 간 ROS 기반 동기화 시스템·설계 및 제어: 장비보호를 위한 방진•방수 설계 및 유연 그리퍼 기반 정밀 압력 제어ㅁ 주요기능 및
예상결과물3D 비전 기반 실시간 작물 및 유인줄 인식·RGB-D 카메라와 딥러닝(YOLO/Mask R-CNN)을 활용해 줄기와 유인줄의 위치 좌표를  정확히 입체적으로 파악하는 작물 인식 엔진 소프트웨어.지능형 장애물 회
피 및 최적 경로 생성·6축 협동 로봇 암이 식물체나 지지대에 부딪히지 않고 최적의 결속 지점까지 이동할 수  있도록 설계된 6자유도 운동 제어 알고리즘.로봇 팔 기반 정밀 자동 결속·작물 줄기에 물리적 손
상을 주지 않으면서 유인줄에 고정 클립이나 테이프를 체결하는  특수 엔드 이펙터가 장착된 로봇 하드웨어 시제품.작업 상태 및 생육 데이터 원격 모니터링·로봇의 결속 횟수, 작업 진행률, 배터리 잔량, 오류
여부, 현장 작업 영상을 실시간으로  확인하고 제어할 수 있는 사용자 전용 모바일 앱.\n딥러닝 기반 비전 시스템과 로봇 기술을 결합하여 줄기류 작물의 유인 및 결속 작업을 자동화하는 스마트팜 로봇 시스템을
 개발하는 것을 목표로 함.RGB-D 비전 카메라와 딥러닝 기반 객체 인식 기술을 활용하여 작물 줄기와 결속 지점을 인식하고, 6축 협동 로봇 팔과 결속 장치를 이용하여 작물 줄기를 지지 구조물에 자동으로 고정
하는 작업을 수행함.스마트팜 온실에 설치된 농약 살포 및 관수용 레일 구조를 활용하여 로봇을 트램 형태로 부착하여 작업 위치에서 결속 작업을 수행하도록 설계함.이를 통해 반복적이고 노동 집약적인 농작업
을 자동화하고 스마트팜의 생산성을 향상시키는 것을 목표로 함.\nㅁ 핵심기술비전 기술-YOLO/Mask R-CNN 기반의 줄기류 작물 실시간 객체 인식 및 세그멘테이션 기술.로봇 제어-6축 협동 로봇의 정밀 운동 제어
및 3D 공간 내 실시간 장애물(식물체) 회피 경로 계획 기술.메카트로닉스-식물체 손상 방지를 위한 압력 제어 기반 유연 결속 엔드 이펙터 설계 및 제작 기술.스마트팜 이동-레일 기반 이동 로봇 시스템 및 QR 마
커 위치 인식 기술ㅁ 기대효과 및 활용분야줄기류 작물스마트팜-농촌 인구 감소와 고령화로 인한 숙련 인력 확보의 어려움을 해결하고, 단순 반복적인 결속 작업을 24시간 무인 자동화하여 농가의 운영 비용을 획
기적으로 절감함.정밀 농업 품질 관리시스템-다관절 로봇의 정밀 제어를 통해 작업자 숙련도 편차에서 발생하는 줄기 손상을 방지하며, 규격화된 재배 관리로 작물의 상품 가치를 극대화하고 생산성을 높임.데이
터 기반영농 의사결정-로봇이 결속 작업을 수행하며 수집한 위치 및 빈도 데이터를 분석하여 작물의 생장 상태를 시뮬레이션하고, 객관적 수치에 근거한 정확한 수확 시기 예측 및 영농 계획 수립을 지원함.스마
트 농업 자동화 기술-스마트팜 환경에 적용 가능한 농업 로봇 기술 확보로컬 농산물 유통-생산 효율 향상을 통해 지역 로컬마켓 농산물 공급 확대ㅁ 참고사항 희망팀원(대학생)전공분야지    역ㅁ 수도권  ㅁ 충청권
 ㅁ 영남권  ㅁ 호남권  ㅁ 강원권  ㅁ 제주  ㅁ 무\n\n[Output Requirements]\nReturn ONLY a valid JSON object with the following keys:\n1. "display_name": A clean, concise, and descriptive title for the f
ile in Korean (Do NOT include file extension).\n2. "tags": An array of 3 to 5 relevant keyword strings (without \'#\' symbol).\n3. "description": A brief 1-2 sentence summary of the content in Kore
an.\n\nExample JSON output format:\n{\n  "display_name": "JSL 일본어 초급 교재 1권",\n  "tags": ["JSL", "일본어", "초급", "교재"],\n  "description": "JSL 일본어 초급 학습용 문법 및 단어 교재입니다.
"\n}\n'}]}], 'images': [], 'audios': [], 'videos': [], 'tools': None, 'objects': {}, 'chat_template_kwargs': {}}, 'generation_config': GenerationConfig({'bos_token_id': 151643, 'do_sample': True, '
eos_token_id': [151645, 151643], 'max_new_tokens': 400, 'pad_token_id': 151643, 'return_dict_in_generate': True, 'stop_words': ['<|endoftext|>', '<|im_end|>'], 'temperature': 0.2, 'top_k': 20, 'top
_p': 0.8})}
INFO:     172.17.0.1:43458 - "POST /v1/chat/completions HTTP/1.1" 200 OK
```

MY CONTRIBUTION 실제 구현에 참여한 영역

01 LOCAL AI INFRASTRUCTURE

- llama-server 기반 Local AI infrastructure 통합
- Qwen 기반 문서·이미지·영상 분석 파이프라인
- OpenAI-compatible local API client 구성
- GPU / RAM 감지 및 실행 환경 프로파일링
- 모델 다운로드 · 검증 · 캐시 처리
- 앱 시작 시 Local AI server lifecycle 관리

02 SEARCH & ANALYSIS

- 자연어 파일 검색을 위한 query normalization / alias 처리
- incremental text indexing
- 변경된 파일만 다시 분석하는 incremental analysis flow

03 ORGANIZE UX

- 파일 자동 정리 Preview / Apply / Undo 흐름 개선
- 미분류 파일 수동 태깅 및 관리 UI
- 정리 이력 및 Undo UI 개선

product_flow · local_only

Files
local disk
↓
Local AI Analysis
Qwen · llama.cpp
↓
Search / Tag / Organize
natural language
↓
Preview
dry-run plan
↓
Apply / Undo
reversible

02 KHNP 한국수력원자력 2022–2024

비정형 원전 문서를 데이터와 AI가 사용할 수 있는 형태로 연결

OCR / Data Engineering / Flask / Vue / GPU / Linux

ROLE
Data Engineering · OCR · AI · API · UI

CONTEXT
폐쇄망 운영 환경 · 다중 사용자

SYSTEM ARCHITECTURE / KHNP

과제4번 운영 시스템 구성

● 폐쇄망 · RHEL 8.4 · Windows

WAS 서버 LINUX · RHEL 8.4
Apache · Tomcat
FRONT-END: Vue 2.js Vuetify
BACK-END: Spring
한수원 SSO 인증
관련 파일 복호화

{} Python 데모 프로그램 05 MODULES
01 PI TAG · VOL 형식 → 테이블 변환
02 6분 단위 PI 데이터 → 1시간 단위 변환
03 거래소 송전량 데이터 연동
04 초기 · 최종 입찰량 데이터 연동
05 LSTM 평가 · 3H / 24H / 60H

DATA · FILE · REST 연동

Windows 서버 DOCUMENT PIPELINE
과제4번 OCR · 문서 변환 Python 프로그램

Flask 서버 LINUX · RHEL 8.4
과제4번 REST API · 유사추천 · 검색 · 유사문서

WHAT I DID

01 수십만 건의 PDF·스캔 문서를 OCR로 구조화
02 폐쇄망 Linux 서버에 GPU AI 환경 구성
03 Data Lake → Warehouse → Mart 데이터 흐름 운영
04 Flask API로 예측·추천 모델 연결
05 Vue/Vuetify 사용자·관리자 화면 구현

OUTCOME

01 비정형 문서를 검색·추천·분석에 활용할 수 있는 데이터로 전환
02 운영 환경에서 여러 사용자가 사용할 수 있는 시스템 구성

03 37.5 SmartCare 2026

비접촉 센서 데이터를 실시간 모니터링 서비스로 연결

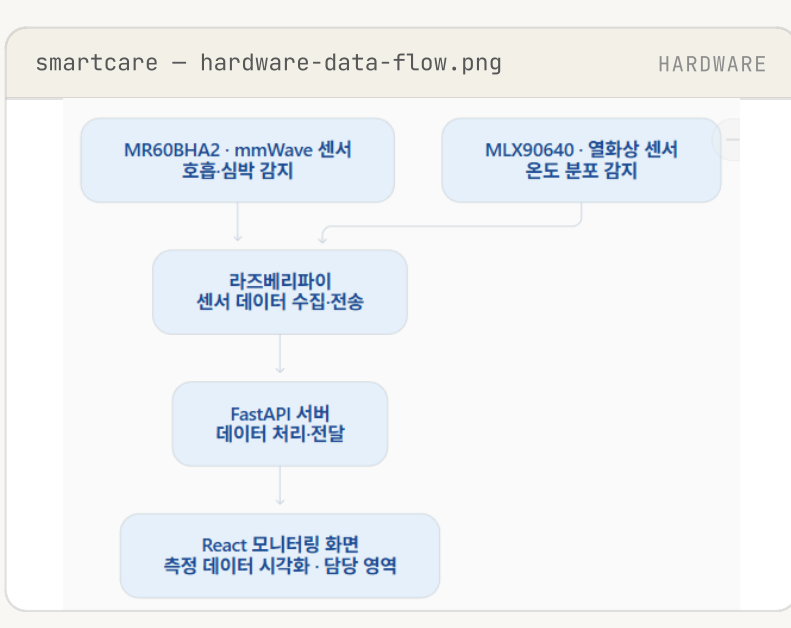
Raspberry Pi / MR60BHA2 / MLX90640 / React / FastAPI / SSE

ROLE
Frontend · Real-time Data Integration · Monitoring UX

TYPE
팀 프로젝트 · 프론트엔드와 데이터 연동 담당

FOCUS
센서 → 서버 → 사용자 화면으로 이어지는 실시간 흐름

smartcare — hardware-data-flow.png HARDWARE

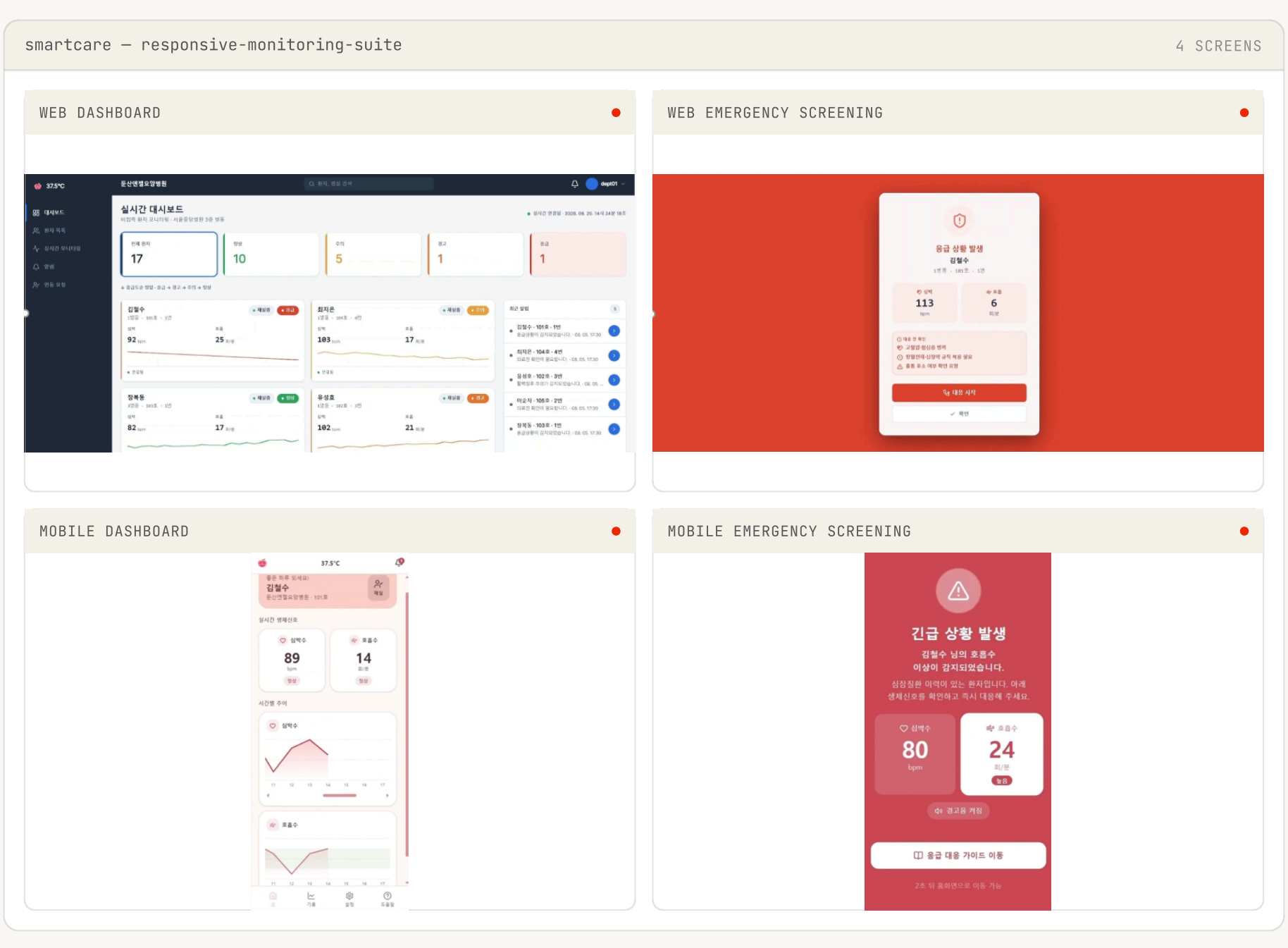


monitoring_state

● 정상	기준 범위 내 유지
● 주의	기준 이탈 감지
● 이상	알림 발생 · 화면 강조

개인 상태 기준과 알림 기준을 화면에 반영

팀에서 구성한 센서 하드웨어와 데이터 흐름. 상태 기준은 제가 화면 로직에 반영했습니다.



반응형 모니터링 UI를 웹·모바일 대시보드와 응급 스크리닝 화면으로 나누어 구성했습니다. 센서 이상값은 긴급 화면과 경고음으로 연결됩니다.

realtime_data_flow 센서에서 사용자 화면까지 끊기지 않는 상태 전달

Sensor (mmWave · Thermal) → Raspberry Pi (edge collect) → FastAPI (backend) → SSE Stream (push update) → React UI (monitoring)

WHAT I DID 팀 프로젝트에서 제가 맡은 영역

01 React 기반 보호자/모니터링 화면 구현
02 FastAPI와 프론트엔드 데이터 연동
03 SSE 기반 실시간 상태 업데이트
04 mmWave 센서의 심박·호흡 데이터 표시
05 MLX90640 열화상/체온 데이터 UI 연결
06 이상상태 및 상태변화 확인 UI 구성
07 센서 → 서버 → 사용자 화면으로 이어지는 실시간 데이터 흐름 구현
08 개인 상태 기준과 알림 기준을 사용자 화면에 반영

04 PANASIA 2024–2025

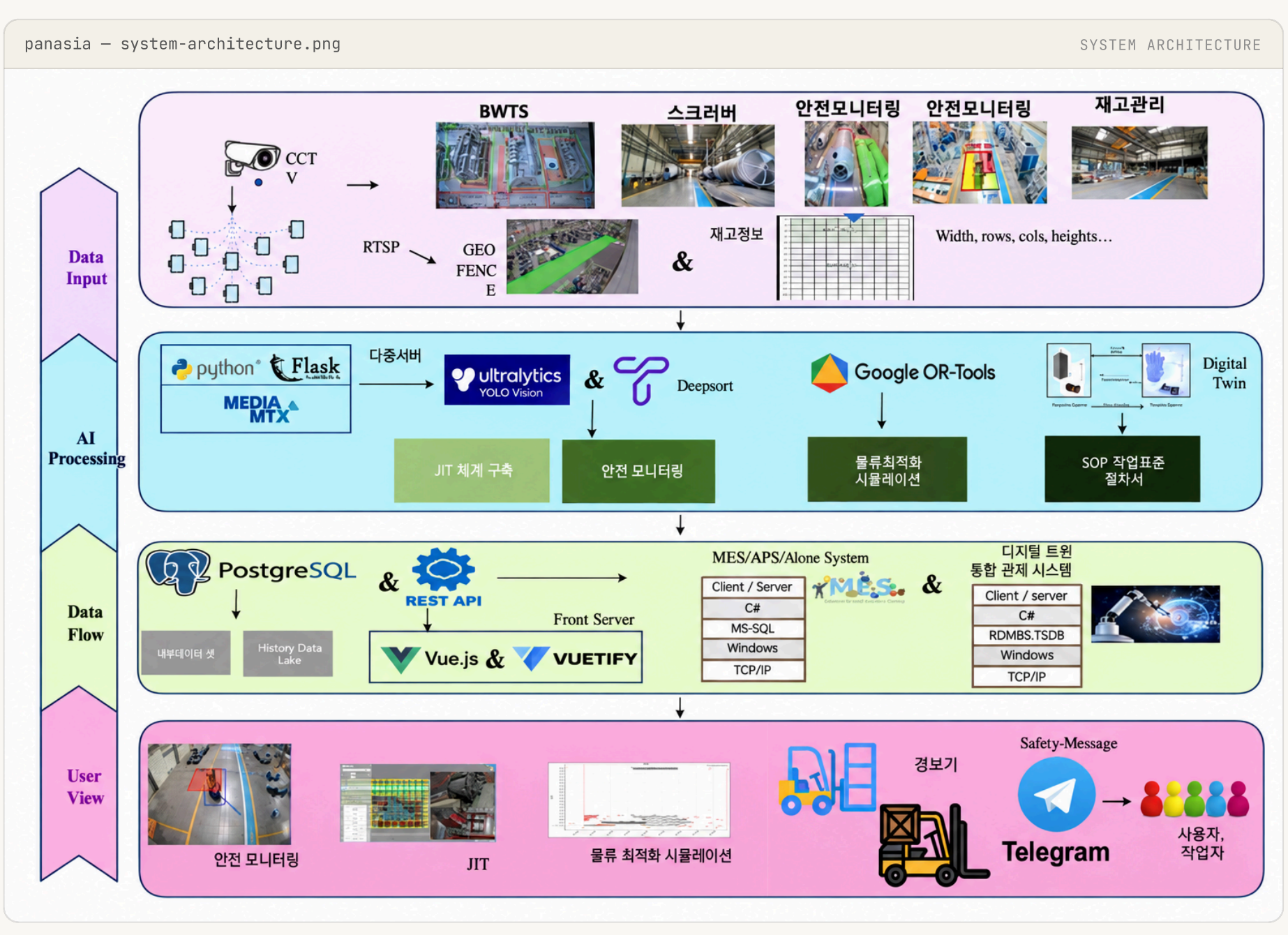
Computer Vision으로 공정 진행과 위험 상황을 자동 분석

YOLO DeepSORT Process Analysis Vue

01 CCTV에서 작업자·장비·구역 추적
02 공정률 값의 안정화 로직 설계
03 영역별 공정 상태 자동 판단
04 위험 상황 알림 기능 구현
05 UI 일부 개발

RESULT
실제 산업 현장에서 운영되는 시스템 개발 경험.

panasia — system-architecture.png SYSTEM ARCHITECTURE



실제 시스템 구성도. 현장 데이터 입력부터 AI 처리, 데이터 연동, 사용자 화면까지 4개 계층으로 이어지는 구조 안에서 작업했습니다.

SYSTEM LAYERS

01 Data Input
CCTV · RTSP · GeoFence · 설비 · 재고 데이터

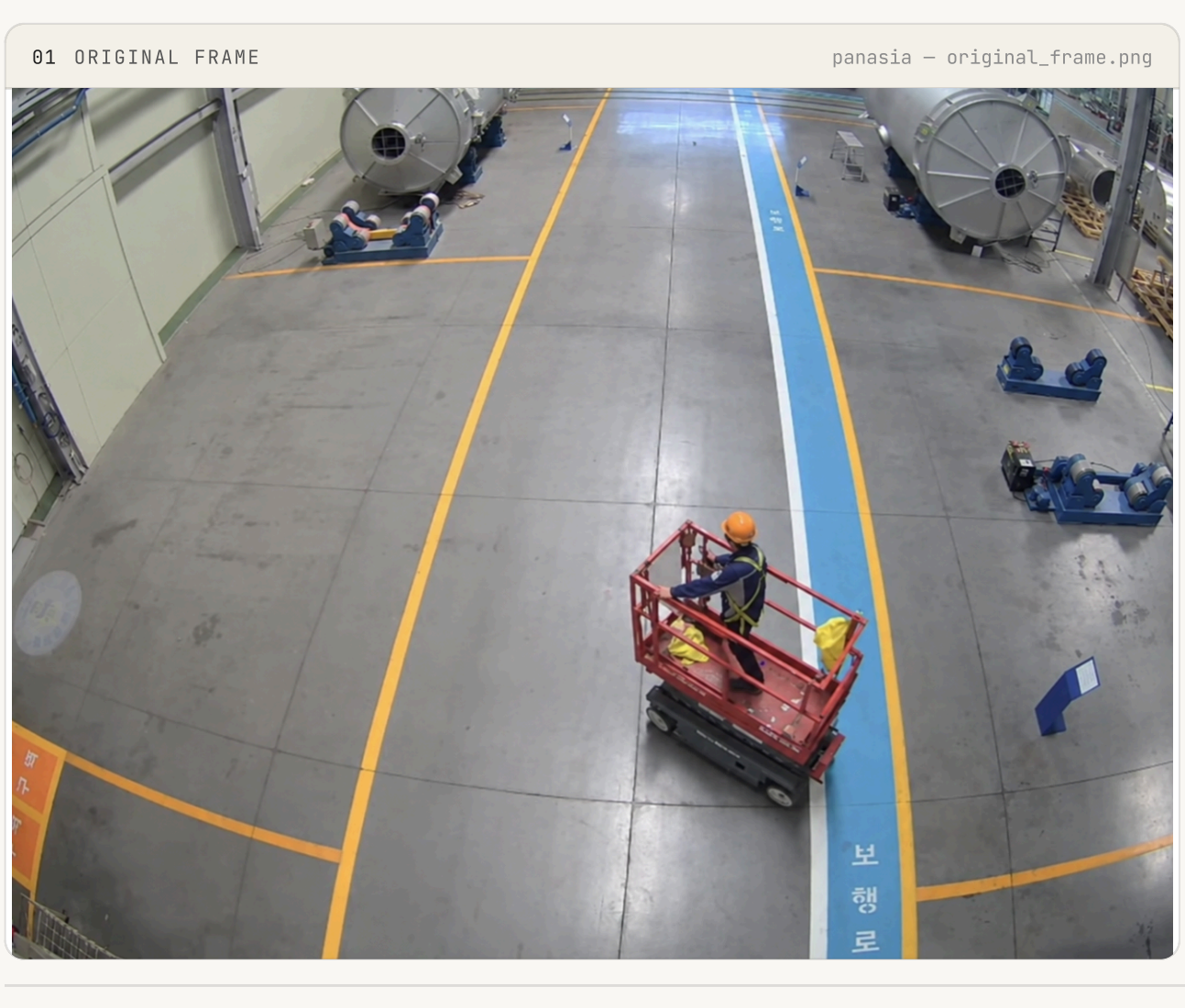
02 AI Processing
YOLO · DeepSORT · OR-Tools · Digital Twin

03 Data Flow
PostgreSQL · REST API · Vue / Vuetify · MES / APS

04 User View
안전 모니터링 · JIT · 물류 시뮬레이션 · Telegram 경보

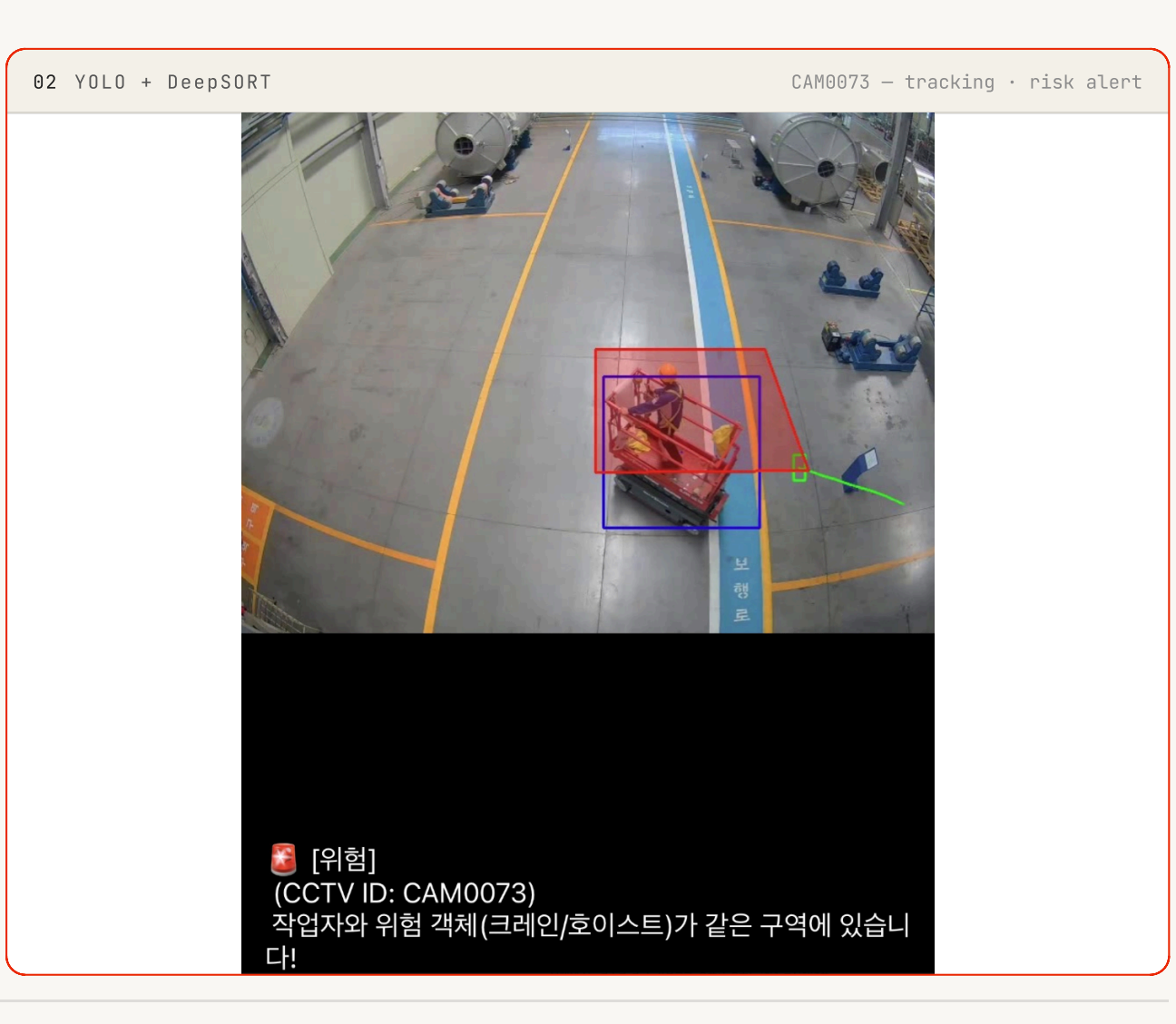
MY PART
전체 시스템 중 CCTV 기반 검출·추적과 공정 상태 판단, 위험 알림 구간을 담당했습니다.

01 ORIGINAL FRAME panasia — original_frame.png



→

02 YOLO + DeepSORT CAM0073 — tracking · risk alert



[위험]
(CCTV ID: CAM0073)
작업자와 위험 객체(크레인/호이스트)가 같은 구역에 있습니다!

OUTPUT 검출 · 추적 결과 → 공정률 보정 → 영역별 공정 상태 → 위험 상황 알림

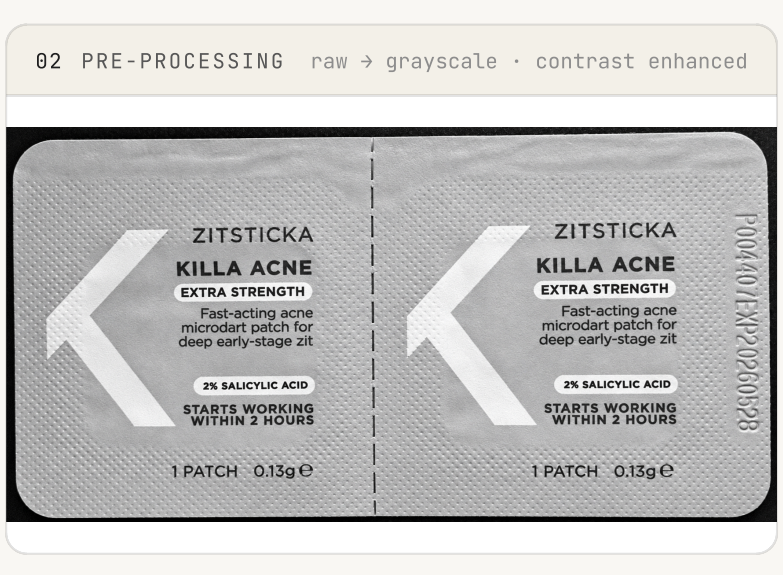
같은 프레임을 원본과 검출 결과로 비교합니다. 검출값을 그대로 쓰지 않고 공정률 보정과 영역별 상태 판단을 거쳐 업무 지표로 바꾸는 구간이 핵심입니다.

CONDITIONS 반사광 곡률 압인 문자 저대비 일반 OCR로는 인식이 어려운 조건 · 동일 원본 이미지 기준

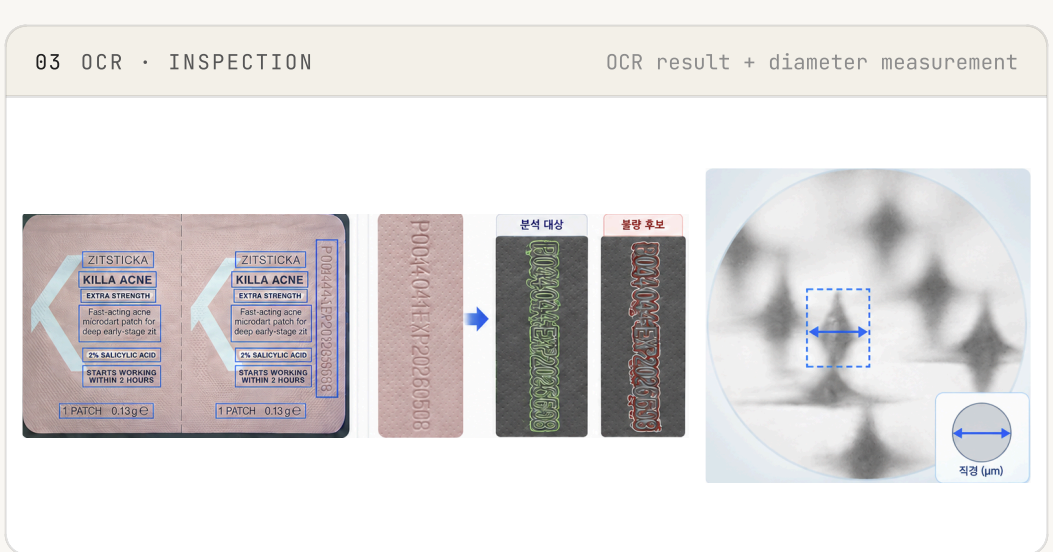
01 RAW IMAGE 20240611090036690_obj_0.jpg

ZITSTICKA
KILLA ACNE
EXTRA STRENGTH

02 PRE-PROCESSING raw → grayscale · contrast enhanced



03 OCR · INSPECTION OCR result + diameter measurement



모델만으로 읽기 어려운 조건을 이미지 전처리와 규칙 기반 검증으로 보완해 검사 결과로 만들었습니다.

05 RAPHAS 2024

일반 OCR이 어려운 제조 환경에서 이미지 처리와 규칙을 결합

OpenCV OCR Image Processing Regex

01 반사광·곡률·압인 문자 대응
02 이미지 전처리 및 OCR 적용
03 정규식 기반 결과 검증
04 압인 불량 분석
05 니들 직경 측정 프로토타입

RESULT
모델만으로 다루기 어려운 조건을 규칙 기반 처리와 함께 해결.

03 / OTHER PROJECTS

프로토타입 · 데이터 분석 작업

2025	**SmartCity AI** YOLO · BoT-SORT · ROI · RTSP	CCTV 영상에서 차량을 추적하고 이동 방향·속도·위반 상황을 판정한 프로토타입.	Prototype
2025	**Wave & VIBE** NLP Preprocessing · Feature Engineering · Embedding	비정형 레시피 데이터를 정제하고 식재료 동의어와 맛 Feature를 설계했습니다.	Data Analysis
2025	**Spatial / ESG Data** Public Data · Geocoding · LCA · KPI Design	지역 상권·인구 데이터 분석과 환경 성과 지표 설계를 다룬 데이터 분석 작업.	Data Analysis

04 / EXPERIENCE

Experience

2026	**Korea Polytechnics, Daejeon** AI High-tech Program	Python · Linux · AWS · Database · AI Systems Open-source contribution · AI/IoT projects · Local LLM
2022–2025	**일주지앤에스** AI / Data Engineer	OCR · Computer Vision · Data Pipeline · Flask API · Vue
2021	**놀만** Developer Intern	웹 서비스 개발 실무 경험

05 / TECH STACK

AI / ML	Python · YOLO · OCR · RAG · LLM · Recommendation
Data	MySQL · PostgreSQL · Data Lake · Warehouse · Mart
Backend / Infra	Flask · FastAPI · Linux · Docker · AWS · llama.cpp
Frontend	Vue · Vuetify · React

Build what people can actually use.

데이터를 실제로 사용할 수 있는 시스템으로 만드는 일을 계속하고 싶습니다.

JO EUNSOO
Data & AI Engineer · OCR · Computer Vision · LLM / RAG

EMAIL
eunsoo8862@gmail.com

GITHUB
Lobo2u

BLOG
https://eunsoo8862.tistory.com

© 2026 조은수 · Data & AI Portfolio

Updated 2026.09